

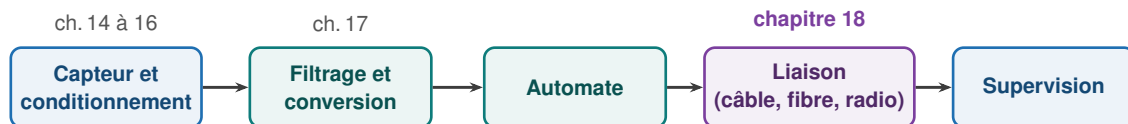


CHAPITRE 18

Transmission du signal

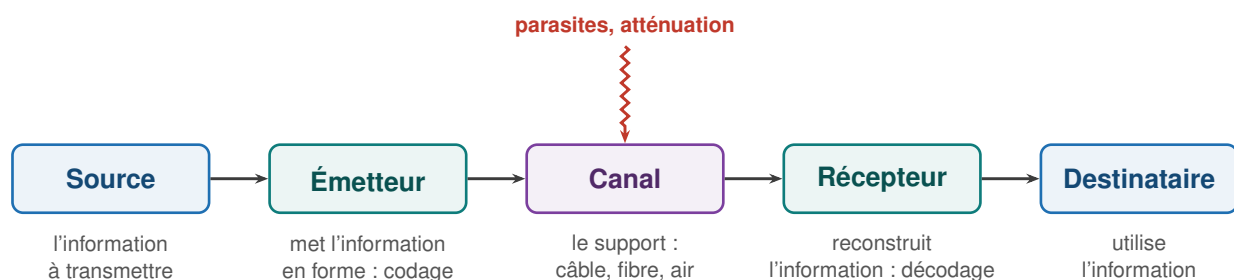
La température de la cuve est devenue un nombre dans la mémoire de l'automate. Le poste de supervision est à 300 m, au bout d'un atelier où tournent des moteurs et des variateurs qui rayonnent des parasites. Comment faire voyager cette information sans la perdre ni la déformer ? Ce chapitre ferme la chaîne commencée au chapitre 14 : la **transmission du signal**.

Situation d'évaluation n° 2 • modules évalués : acquisition, traitement et transmission du signal



La mesure est devenue un nombre dans l'automate. Il reste à la **faire voyager** : jusqu'au poste de supervision, à l'autre bout de l'atelier, en traversant un environnement plein de moteurs et de variateurs qui rayonnent des parasites. Ce chapitre décrit la *chaîne de transmission*, puis les deux supports qu'on rencontre le plus en production : la **fibre optique** et la **liaison numérique série**.

1 La chaîne de transmission



A retenir

Toute transmission d'information comporte cinq maillons : une **source**, un **émetteur** qui met l'information en forme (codage), un **canal** qui la transporte, un **récepteur** qui la reconstruit (décodage) et un **destinataire**. Sur le canal, le signal subit une atténuation et des parasites.



☀ Identifier les maillons sur un exemple

Situation. Un transmetteur placé sur une cuve convertit le niveau en un courant de 4 à 20 mA, envoyé par une paire de fils jusqu'à une entrée analogique de l'automate, qui affiche le niveau sur son écran.

1. **La source** : la grandeur à transmettre — ici le niveau dans la cuve.
2. **L'émetteur** : ce qui met cette grandeur en forme — le transmetteur, qui la code en courant.
3. **Le canal** : le support physique — la paire de fils.
4. **Le récepteur** : ce qui reconstruit l'information — l'entrée analogique, qui retrouve le niveau à partir du courant.
5. **Le destinataire** : celui qui l'utilise — l'automate et son opérateur.

► Exercices d'application : 1

2 Les types de transmission

On classe les transmissions selon **deux critères** : le **support** (fil de cuivre, fibre optique, onde dans l'air) et la **forme du signal** (analogique ou numérique).

	Câble de cuivre (paire torsadée, coaxial)	Fibre optique	Onde radio (Wi-Fi, radio industrielle)
Ce qui voyage	un courant, une tension	de la lumière	une onde électromagnétique
Distance	quelques centaines de mètres	plusieurs kilomètres	quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres
Parasites	sensible (à protéger : blindage, paire torsadée)	insensible	sensible, et partagé avec les autres émetteurs
Points forts	simple, bon marché	débit élevé, isolation électrique	aucun câble à tirer

A retenir

Une transmission **analogique** fait varier continûment une grandeur (le courant 4 mA à 20 mA, par exemple) ; une transmission **numérique** envoie une suite de bits, c'est-à-dire de 0 et de 1. Le numérique résiste mieux aux parasites : le récepteur n'a qu'à distinguer deux niveaux.

► Exercices d'application : 2



3 La lumière dans un milieu transparent

Activité : Activité — « Pourquoi la lumière reste-t-elle prisonnière d'une fibre ? On mesure des angles de réfraction, puis on cherche l'angle à partir duquel plus rien ne sort. » à faire avant ce paragraphe et les suivants

Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage **en ligne droite**. Sa vitesse y est plus faible que dans le vide ; le rapport des deux s'appelle l'**indice de réfraction**.

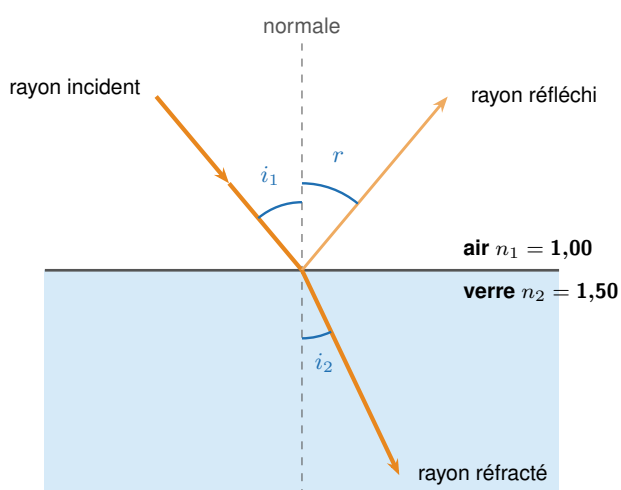
A retenir

$$n = \frac{c}{v} \quad c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s (vide)}$$

L'indice n n'a pas d'unité et vaut au moins 1. Exemple : dans un verre d'indice 1,50, $v = c/n = 2,00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

► Exercices d'application : 3

4 Réflexion et réfraction



Quand la lumière arrive sur la surface qui sépare deux milieux, une partie **repart dans le premier milieu** (réflexion), une partie **passse dans le second en changeant de direction** (réfraction). Les angles se mesurent toujours **par rapport à la normale**, la droite perpendiculaire à la surface.

A retenir

Loi de la réflexion : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, $r = i_1$.

Loi de la réfraction (Snell-Descartes) :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

En passant dans un milieu d'indice plus grand, le rayon se rapproche de la normale.



☀ Calculer un angle de réfraction

Situation. Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1,00$) dans un verre ($n_2 = 1,50$) sous l'incidence $i_1 = 40^\circ$.

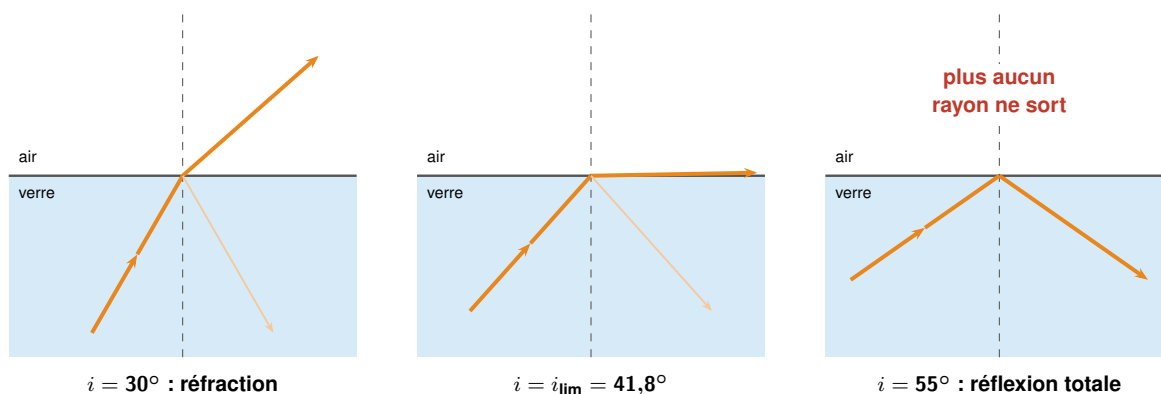
1. **Écrire la loi** : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.
2. **Isoler** $\sin i_2 = \frac{n_1 \sin i_1}{n_2} = \frac{1,00 \times \sin 40^\circ}{1,50} = 0,429$.
3. **Revenir à l'angle** avec la touche $\sin^{-1}$ (calculatrice en degrés) : $i_2 = 25,4^\circ$.
4. **Contrôler** : $i_2 < i_1$, le rayon s'est bien rapproché de la normale.

Attention

L'angle se mesure entre le rayon et la **normale**, jamais entre le rayon et la surface. Et la calculatrice doit être en **degrés** : en radians, $\sin 40$ donne 0,745 au lieu de 0,643.

► Exercices d'application : 4

5 La réflexion totale



Faisons maintenant le chemin inverse : du verre vers l'air. Le rayon *s'écarte* de la normale. Plus l'incidence augmente, plus le rayon réfracté se couche sur la surface — jusqu'à une incidence où il la rase : c'est l'**angle limite**. Au-delà, plus rien ne sort.

A retenir

Quand la lumière passe d'un milieu d'indice n_1 vers un milieu d'indice plus faible n_2 , il existe un angle limite :

$$\sin i_{\text{lim}} = \frac{n_2}{n_1}$$

Pour une incidence supérieure à i_{lim} , toute la lumière est réfléchi : c'est la **réflexion totale**. Elle est impossible si la lumière passe vers un milieu d'indice plus grand.



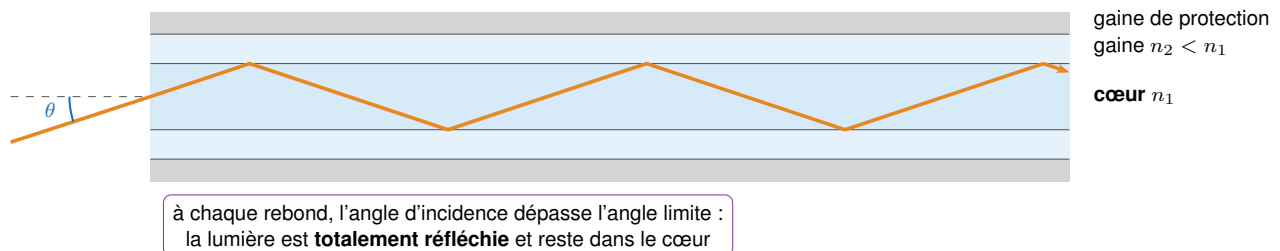
☀ Prévoir s'il y aura réflexion totale

Situation. Un rayon se propage dans un verre ($n_1 = 1,50$) et rencontre la surface avec l'air ($n_2 = 1,00$) sous l'incidence de 55° .

1. **Vérifier le sens** : on va vers un indice plus faible, la réflexion totale est possible.
2. **Calculer l'angle limite** : $\sin i_{\text{lim}} = 1,00/1,50 = 0,667$, donc $i_{\text{lim}} = 41,8^\circ$.
3. **Comparer** : $55^\circ > 41,8^\circ$: **réflexion totale**, aucun rayon ne sort.

► Exercices d'application : 5

6 La fibre optique



Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique formé d'un **cœur** entouré d'une **gaine** d'indice légèrement plus faible. La lumière injectée dans le cœur frappe la gaine sous une incidence très rasante : supérieure à l'angle limite, elle est totalement réfléchie, et elle progresse de rebond en rebond.

A retenir

La fibre guide la lumière par réflexions totales successives à la frontière cœur-gaine, ce qui exige $n_{\text{cœur}} > n_{\text{gaine}}$. Elle n'accepte que les rayons qui entrent avec un angle θ assez petit par rapport à son axe :

$$\sin \theta_{\text{max}} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Cette grandeur s'appelle l'**ouverture numérique** de la fibre.

☀ Caractériser une fibre

Situation. Cœur d'indice $n_1 = 1,48$, gaine d'indice $n_2 = 1,46$.

1. **Angle limite cœur-gaine** : $\sin i_{\text{lim}} = 1,46/1,48 = 0,986$, soit $i_{\text{lim}} = 80,6^\circ$ — il faut une incidence presque rasante.
2. **Ouverture numérique** : $\sqrt{1,48^2 - 1,46^2} = \sqrt{0,0588} = 0,243$.
3. **Angle d'acceptance** : $\theta_{\text{max}} = 14,0^\circ$: un rayon qui entre plus incliné ressort par la gaine et se perd.

L'atténuation. Même dans une bonne fibre, une partie de la lumière se perd en chemin. On l'exprime en **décibels** (chapitre 17), par kilomètre :

$$A = \alpha \times L \quad \text{et} \quad \frac{P_{\text{sortie}}}{P_{\text{entrée}}} = 10^{-A/10}$$



Avec $\alpha = 0,30 \text{ dB/km}$ sur 20 km, $A = 6,0 \text{ dB}$: la puissance reçue est divisée par $10^{0,6} = 4,0$.

Attention

En puissance, le décibel s'écrit $10 \log(P_s/P_e)$ et non $20 \log$: le facteur 20 du chapitre 17 concernait un *rapport de tensions*. 3 dB de perte, c'est la moitié de la puissance.

A retenir

Atouts de la fibre en milieu industriel : insensible aux parasites électromagnétiques, débit très élevé, grandes distances, et isolation électrique entre les deux bouts.

► Exercices d'application : 6, 7

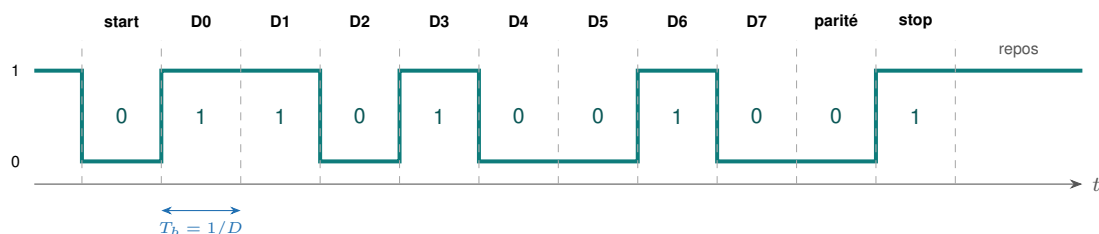
Pour aller plus loin : 10

7 La transmission numérique

Une liaison numérique envoie les bits **les uns après les autres** sur le même support : on parle de liaison **série**. Chaque bit occupe le support pendant une durée fixe T_b .

A retenir

Le **débit binaire** D est le nombre de bits transmis par seconde, en bit/s. La durée d'un bit vaut $T_b = 1/D$.



Pour que le récepteur s'y retrouve, chaque octet voyage dans une **trame** : un **bit de start** (0) annonce le début, puis les huit bits de données, **bit de poids faible en premier**, éventuellement un **bit de parité** pour détecter une erreur, et enfin un **bit de stop** (1). La figure transmet l'octet 0100 1011 : D0 vaut 1, D7 vaut 0.

Calculer une durée de transmission

Situation. Une liaison à 9600 bit/s envoie des trames de 11 bits (start, 8 données, parité, stop). Combien de temps pour transmettre 120 octets ?

1. **Durée d'un bit** : $T_b = 1/9600 = 104 \mu\text{s}$.

2. **Durée d'une trame** : $11 \times 104 = 1,15 \text{ ms}$.

3. **Durée totale** : $120 \times 1,15 = 138 \text{ ms}$.

4. **Regarder le bilan** : seuls 8 bits sur 11 portent des données ; le débit *utile* n'est que de $9600 \times 8/11 \approx 6980 \text{ bit/s}$.



Exploiter une documentation. Les liaisons industrielles (RS-485, Modbus, Profibus, Ethernet industriel. . .) sont décrites par leur fiche : support, débit, distance maximale, nombre d'appareils, format de trame. Le programme demande de savoir **y lire ces informations** pour présenter le principe d'une transmission — pas de les apprendre.

Attention

Débit et distance vont en sens contraire : une même liaison RS-485 tient 10 Mbit/s sur quelques mètres mais seulement environ 100 kbit/s sur 1200 m. Une documentation se lit toujours avec ses conditions.

► **Exercices d'application** : 8, 9

Pour aller plus loin : 10



L'essentiel du chapitre

- Une **chaîne de transmission** : source, émetteur (codage), canal, récepteur (décodage), destinataire. Le canal atténue et ajoute des parasites.
- Supports : **cuivre, fibre optique, onde radio** ; signal **analogique** ou **numérique**. Le numérique résiste mieux aux parasites.
- **Indice de réfraction** : $n = c/v$, sans unité, au moins égal à 1.
- **Réflexion** : $r = i_1$. **Réfraction** : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$. Angles mesurés par rapport à la normale.
- **Réflexion totale** vers un milieu moins réfringent, au-delà de i_{lim} tel que $\sin i_{\text{lim}} = n_2/n_1$.
- La **fibre optique** guide la lumière par réflexions totales ($n_{\text{cœur}} > n_{\text{gaine}}$) ; elle n'accepte que les rayons tels que $\sin \theta \leq \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$.
- **Atténuation** : $A = \alpha L$ en décibels ; $P_s/P_e = 10^{-A/10}$.
- **Liaison série** : débit D en bit/s, $T_b = 1/D$; une trame ajoute start, parité et stop aux 8 bits de données.